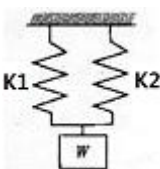


1과목 : 기계재료 및 요소

- 열처리에서 재질을 경화시킬 목적으로 강을 오스테나이트 조직의 영역으로 가열한 후 급냉시키는 열처리는?
 ① 뜨임 ② 풀림
 ③ 담금질 ④ 불림
- Cu3.5 ~ 4.5%, Mg1 ~ 1.5%, Si0.5%, Mn0.5~1.0%, 나머지 Si인 합금으로 무게를 중요시한 항공기나 자동차에 사용되는 고력 Si합금인 것은?
 ① 두랄루민 ② 하이드로날륨
 ③ 알드레이 ④ 내식 알루미늄
- 미끄럼 베어링과 비교한 구름 베어링의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 마찰계수가 작고 특히 기동마찰이 적다.
 ② 규격화되어 있어 표준형 양산품이 있다.
 ③ 진동하중에 강하고 호환성이 없다.
 ④ 전동체가 있어서 고속회전에 불리하다.
- 비틀림 각이 30°인 헬리컬 기어에서 잇수가 40이고 축직각모둘이 4일 때 피치원의 직경은 몇mm인가?
 ① 160 ② 170.27
 ③ 168 ④ 184.75
- 다음 그림에서 $W = 300N$ 의 하중이 작용하고 있다. 스프링 상수가 $K_1=5 N/mm$, $K_2=10 N/mm$ 라면, 늘어난 길이는 몇mm인가?

 ① 15 ② 20
 ③ 25 ④ 30
- V벨트는 단면 형상에 따라 구분되는데 가장 단면이 큰 벨트의 형은?
 ① A ② C
 ③ E ④ M
- 가공재료의 단면에 수직 방향으로 작용하는 하중은?
 ① 전단 하중 ② 굽힘 하중
 ③ 인장 하중 ④ 비틀림 하중
- 상온 취성(Cold Shortness)의 주된 원인이 되는 물질로 가장 적합한 것은?
 ① 탄소(C) ② 규소(Si)
 ③ 인(P) ④ 황(S)
- 브레이크의 마찰면이 원판으로 되어 있고, 원판의 수에 따라 단판 브레이크와 다판 브레이크로 분류되는 것은?
 ① 블록 브레이크 ② 밴드 브레이크
 ③ 드럼 브레이크 ④ 디스크 브레이크
- Cu에 60~70%의 Ni 함유량을 첨가한 Ni-Cu계의 합금이며,

내식성이 좋으므로 화학 공업용 재료로 많이 쓰이는 재료는 어느 것인가?

- ① Y합금 ② 니크롬
 ③ 모넬메탈 ④ 콘스탄탄

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 미터 나사에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 ① 나사산의 각도는 60°이다.
 ② ABC 나사라고도 한다.
 ③ 운동용 나사이다.
 ④ 피치는 1인치당 나사산의 수로 나타낸다.
- 보스와 축의 둘레에 여러 개의 키(key)를 깎아 붙인 모양으로 큰 동력을 전달할 수 있고 내구력이 크며, 축과 보스의 중심을 정확하게 맞출 수 있는 특징을 가지는 것은?
 ① 새들 키 ② 원뿔 키
 ③ 반달 키 ④ 스플라인
- 구리에 니켈 40~45%의 함유량을 첨가하는 합금으로 통신기, 전열선 등의 전기저항 재료로 이용되는 것은?
 ① 모넬메탈 ② 콘스탄탄
 ③ 엘린바 ④ 인바
- 강과 비교한 주철의 특성이 아닌 것은?
 ① 주조성이 우수하다.
 ② 복잡한 형상을 생산할 수 있다.
 ③ 주물제품을 값싸게 생산할 수 있다.
 ④ 강에 비해 강도가 비교적 높다.
- 니켈-크롬강에서 나타나는 뜨임취성을 방지하기 위해 첨가하는 원소는?
 ① 크롬(Cr) ② 탄소(C)
 ③ 몰리브덴(Mo) ④ 인(P)
- 수평 밀링머신으로 가공할 때 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 가능한 한 공작물은 깊게 바이스에 고정시킨다.
 ② 하향 절삭시 뒤통 제거 장치를 반드시 풀어 놓는다.
 ③ 커터는 나무 등 연질재료로 받쳐 놓는다.
 ④ 반드시 보호 안경을 착용하며 장갑은 끼지 않는다.
- 래핑작업에 사용하는 일반적인 램의 재료가 아닌 것은?
 ① 고속도강 ② 알루미늄
 ③ 주철 ④ 동
- 이미 치수를 알고 있는 표준과의 차를 구하여 치수를 알아내는 측정방법을 무엇이라 하는가?
 ① 절대 측정 ② 비교 측정
 ③ 표준 측정 ④ 간접 측정
- 절삭유의 역할로써 가장 거리가 먼 것은?
 ① 냉각작용 ② 침투작용
 ③ 윤활작용 ④ 세척작용
- 선반 가공에서 테이퍼의 절삭방법이 아닌 것은?

- ❶ 방진구에 의한 방법
- ❷ 심압대 편위에 의한 방법
- ❸ 복식 공구대에 의한 방법
- ❹ 테이퍼 절삭 장치에 의한 방법

21. 슬로터(slotter)를 바르게 설명한 것은?

- ❶ 선반보다 원통 절삭에 편리하다.
- ❷ 치수가 큰 공작물의 수평 절삭에 편리하다.
- ❸ 치수가 작은 공작물의 수직 절삭에 편리하다.
- ❹ 주로 헬리컬 기어 가공에 편리하게 사용된다.

22. 수공구 작업에서 해머와 정 작업을 할 때 잘못된 것은 어느 것인가?

- ❶ 기름이 묻은 손이나 장갑을 끼고 가공하지 말 것
- ❷ 따내기 작업시 보안경을 착용할 것
- ❸ 정을 잡은 손은 힘을 꼭 줄 것
- ❹ 열처리된 재료는 해머로 때리지 않도록 주의할 것

23. 정밀입자 가공 기계에 속하는 것은?

- ❶ 밀링 머신 ❷ 호빙 머신
- ❸ 호닝 머신 ❹ 보링 머신

24. 원통 연삭시 지름이 300mm인 연삭숫돌로 지름이 200mm인 공작물을 연삭할 때 숫돌바퀴의 원주 속도는 1,500m/min 이다. 이 때 숫돌바퀴의 회전수는 약 몇 rpm인가?

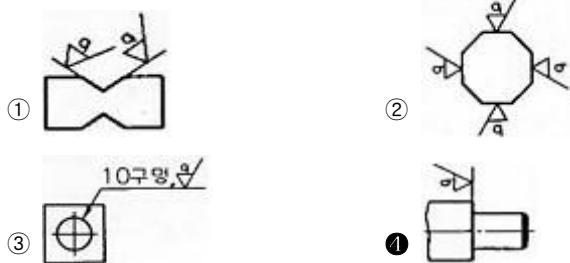
- ❶ 1492 ❷ 1592
- ❸ 1692 ❹ 1792

25. 롤러의 중심거리가 100mm인 사인바로 5°의 테이퍼 값이 측정되었을 때 정반위에 놓은 사인바의 양 롤러간의 높이의 차는 약 몇mm인가?

- ❶ 8.72 ❷ 7.72
- ❸ 4.36 ❹ 3.36

3과목 : 기계제도

26. 표면거칠기 기입 방법으로 틀린 것은?



27. IT공차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ❶ IT 01부터 IT 18까지 20등급으로 구분되어 있다.
- ❷ IT 01 ~ IT 4는 구멍 기준공차에서 게이지 제작공차이다.
- ❸ IT 6 ~ IT10은 축 기준공차에서 끼워맞춤 공차이다.
- ❹ IT 10 ~ IT 18은 구멍 기준공차에서 끼워맞춤 이외의 공차이다.

28. 대상면의 일부에 특수한 가공을 하는 부분의 범위를 표시할

때 사용하는 선은?

- ❶ 굵은 1점 쇄선 ❷ 굵은 실선
- ❸ 파선 ❹ 가는 2점 쇄선

29. 끼워 맞춤에서 최대 침새를 구하는 방법은?

- ❶ 축의 최대 허용 치수 - 구멍의 최소 허용 치수
- ❷ 구멍의 최소 허용 치수 - 축의 최대 허용 치수
- ❸ 구멍의 최대 허용 치수 - 축의 최소 허용 치수
- ❹ 축의 최소 허용 치수 - 구멍의 최대 허용 치수

30. 도면에서 대상물의 보이지 않은 부분의 모양을 표시하는 선은?

- ❶ 파선 ❷ 굵은 실선
- ❸ 가는 1점 쇄선 ❹ 가는 2점 쇄선

31. 제도에서 도면의 크기 및 양식에 관련된 내용 중 틀린 것은?

- ❶ 제도 용지의 세로와 가로는 비는 1 : 루트 2 이다.
- ❷ A2 도면의 크기는 420x594이다.
- ❸ 반드시 마련해야 하는 도면의 양식은 윤곽선, 표제란, 중심마크이다.
- ❹ 도면을 접어서 보관할 경우에는 A3의 크기로 한다.

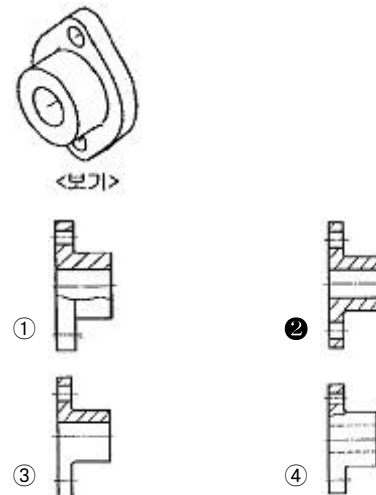
32. 스케치도를 작성할 필요가 없는 경우는?

- ❶ 도면이 없는 부품을 제작하고자 할 경우
- ❷ 도면이 없는 부품이 파손되어 수리 제작할 경우
- ❸ 현품을 기준으로 개선된 부품을 고안하려 할 경우
- ❹ 제품 제작을 위해 도면을 복사할 경우

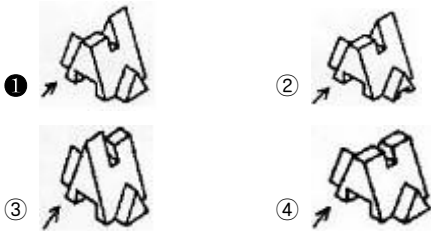
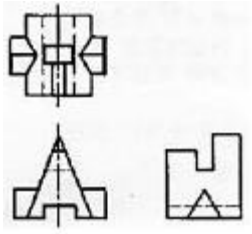
33. 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 중복될 경우에 다음 중 가장 우선되는 선의 종류는?

- ❶ 치수선 ❷ 무게 중심선
- ❸ 치수 보조선 ❹ 절단선

34. 보기의 등각 투상도를 온 단면도로 나타낸 것은?



35. 다음은 어떤 물체를 보고 제3각법으로 그린 정투상도이다. 화살표 방향을 정면으로 보았을 때 등각 투상도로 올바른 것은?



36. 국부 투상도의 설명에 해당하는 것은?

- ① 대상물의 구멍, 홈 등과 같이 한 부분의 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우의 투상도
- ② 그림의 특정 부분만을 확대하여 그린 그림
- ③ 복잡한 물체를 절단하여 투상한 것
- ④ 물체의 경사면의 맞서는 위치에 그린 투상도

37. 축의 지름이 $\varnothing 50^{+0.025}_{-0.020}$ 일 때 공차는?

- ① 0.025
- ② 0.02
- ③ 0.045
- ④ 0.005

38. 도면이 구비하여야 할 기본 요건이 아닌 것은?

- ① 보는 사람이 이해하기 쉬운 도면
- ② 도면을 그린 사람이 임의로 그린 도면
- ③ 표면정도, 재질, 가공 방법 등의 정보성을 포함한 도면
- ④ 대상물의 크기, 모양, 자세, 위치 등의 정보성을 포함한 도면

39. 줄무늬 방향 기호의 뜻으로 틀린 것은?

- ① $\parallel$: 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 기호를 기입한 그림의 투상면에 평행
- ② $\perp$: 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 기호를 기입한 그림의 투상면에 직각
- ③ $\times$: 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 여러 방향으로 교차 또는 무방향
- ④ C : 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 동심원 모양

40. 도면에 기입되는 치수는 특별히 명시하지 않는 한 보통 어떤 치수를 기입하는가?

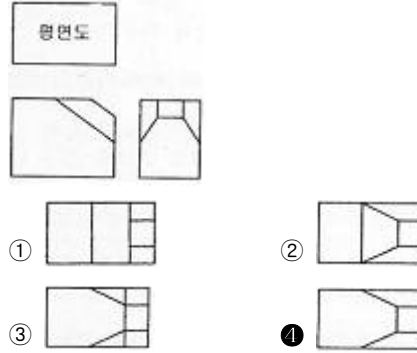
- ① 재료 치수
- ② 마무리 치수
- ③ 반제품 치수
- ④ 소재 치수

41. 정투상 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

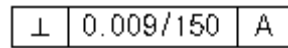
- ① 한국 산업 규격에서는 제3각법으로 도면을 작성하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 한 도면에 제1각법과 제3각법을 혼용하여 사용해도 된다.
- ③ 제3각법은 '눈→투상면→물체' 순으로 놓고 투상한다.
- ④ 제1각법에서 평면도는 정면도 밑에 우측면도는 정면도

좌측에 배치한다.

42. 제3각법으로 투상한 그림과 같은 도면에서 누락된 평면도에 가장 적합한 것은?



43. 다음과 같은 기하학적 치수공차 방식의 설명으로 틀린 것은?



- ① $\perp$: 공차의 종류 기호
- ② 0.009 : 공차 값
- ③ 150 : 전체 길이
- ④ A : 데이텀 문자 기호

44. 치수 기입의 일반 형식 중에서 이론적으로 정확한 치수의 도시 방법은?



45. 모양 공차 기호 중에서 원통도를 나타내는 기호는?



46. ISO규격에 있는 것으로 미터 사다리꼴나사의 종류를 표시하는 기호는?

- ① M
- ② S
- ③ Rc
- ④ Tr

47. 결합용 기계요소라고 볼 수 없는 것은?

- ① 나사
- ② 키
- ③ 베어링
- ④ 코터

48. 작은 쪽의 지름을 호칭지름으로 나타내는 핀은?

- ① 평행핀 A형
- ② 평행핀 B형
- ③ 분할 핀
- ④ 테이퍼 핀

49. 축의 도시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 긴 축은 중간 부분을 파단하여 짧게 그리고 실제치수를 기입한다.
- ② 길이 방향으로 절단하여 단면을 도시한다.
- ③ 축의 끝에는 조립을 쉽고 정확하게 하기 위해서 모따기를 한다.
- ④ 축의 일부 중 평면 부위는 가선실선의 대각선으로 표시한다.

50. 모듈이 2이고 잇수가 20과 40인 표준 평기어의 중심 거리는?

- ① 30mm ② 40mm
③ 60mm ④ 80mm

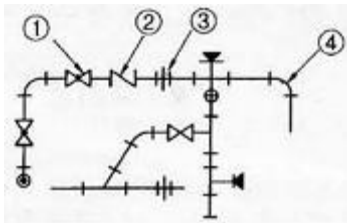
51. 코일 스프링의 제도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 스프링은 원칙적으로 하중이 걸리지 않는 상태로 도시한다.
② 스프링의 종류와 모양만을 도시할 때에는 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.
③ 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시하고 왼쪽 감기일 경우 “감긴 방향 왼쪽”이라고 표시한다.
④ 코일 부분의 중간 부분을 생략할 때에는 생략한 부분을 가는실선으로 표시한다.

52. 벨트 풀리의 도시 방법에 관한 내용이다. 틀린 것은?

- ① 벨트 풀리는 축 직각 방향의 투상을 주투상도로 한다.
② 모양이 대칭형인 벨트 풀리라도 일부만을 도시할 수는 없다.
③ 암(arm)은 길이 방향으로 절단하여 단면을 도시하지 않는다.
④ 벨트 풀리의 홈 부분 치수는 해당하는 형별, 호칭치름에 따라 결정된다.

53. 다음은 관의 장치도를 단선으로 표시한 것이다. 체크밸브를 나타내는 기호는?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

54. 스퍼기어의 도시방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 보통 축에 직각인 방향에서 본 투상도를 주투상도로 할 수 있다.
② 정면도, 측면도 모두 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.
③ 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.
④ 이뿌리원은 가는 2점 쇄선으로 그리지만 측면도에서는 생략해도 좋다.

55. 베어링의 호칭이 [6026P6]이다. 여기서 P6가 나타내는 것은?

- ① 등급기호 ② 안지름 번호
③ 계열번호 ④ 치수계열

56. 용접부의 기호 중 플러그 용접을 나타내는 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

57. 칼라 디스플레이(color display)에 의해서 표현할 수 있는 색들은 어느 3색의 혼합에 의해서 인가?

- ① 빨강, 파랑, 초록 ② 빨강, 하얀, 노랑
③ 파랑, 검정, 하얀 ④ 하얀, 검정, 노랑

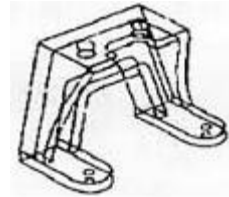
58. 중앙처리장치(CPU)의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 주기억장치 ② 파일저장장치
③ 논리연산장치 ④ 제어장치

59. CAD 프로그램에서 사용되지 않는 좌표계는?

- ① 직교 좌표계 ② 원통 좌표계
③ 극 좌표계 ④ 원형 좌표계

60. 아래 그림은 공간상의 선을 이용하여 3차원 물체의 가장자리 능선을 표시하여 주는 모델이다. 이러한 모델링은?



- ① 서피스 모델링 ② 와이어프레임 모델링
③ 솔리드 모델링 ④ 이미지 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	①	②	③	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	④	③	②	①	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	②	①	④	①	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	②	①	①	③	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	①	②	④	③	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	①	④	①	②	④	②